

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间 年 月 日

第 1 页

课题		7.1.1 两条直线相交（邻补角与对顶角）		课型	概念形成课
章（单元）总课时		13	本课题课时	1	本节课是第 1 课时
教学目标	1. 通过观察和标注相交线所成的四个角，说出邻补角、对顶角的定义，并能按位置关系正确识别。 2. 借助补角的性质说明“对顶角相等”，能写出两步以内的推理依据。 3. 已知相交线中一个角或相邻两角的数量关系，能计算其余角的度数并检验结果。 4. 在转动木条、比较和交流中形成“先看位置、再用数量”的几何研究习惯。				
教学重点	识别邻补角和对顶角；运用对顶角相等解决简单角度问题。				
教学难点	从角的两边关系准确说明对顶角，并把补角性质组织成规范推理。				
教学方法	问题驱动；操作探究；例练结合；同伴互评。				
教学手段	教师：两根可转动硬纸条、PPT、直尺、实物投影；学生：直尺、量角器、学案。 教材：人教版《义务教育教科书·数学七年级下册》，印刷页1—3（PDF 8—10）。				
板书设计	7.1.1 相交线与对顶角 1. 邻补角：公共边；另外两边互为反向延长线；和为 180° 。 2. 对顶角：公共顶点；两边分别互为反向延长线。 3. 性质：对顶角相等。推理： $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$ ， $\angle 3 + \angle 2 = 180^\circ$ ，所以 $\angle 1 = \angle 3$ 。 4. 方法：先看位置 $\rightarrow$ 选关系 $\rightarrow$ 列式 $\rightarrow$ 写依据 $\rightarrow$ 检验。 5. 易错：相等的角不一定是对顶角。				

	教师教学活动设计	学生活动	估时
教 学 过 程	（一）情境引入 课标依据：通过观察、操作和推理，认识相交线所成角的位置关系与数量关系；能用几何语言说明简单结论，在图形观察、分类和说理中发展几何直观、推理能力与应用意识。 教材地位：本课是七年级下册几何学习的起点，邻补角和对顶角是后续研究垂线、三线八角以及平行线判定与性质的直接基础。 前后联系：以前一册的角、平角、补角为前置知识，向后连接垂直、平行与初步几何证明。 编写意图：教材先让学生转动两根相交木条，比较四个角的位置和大小，再抽象概念并用补角性质推出对顶角相等。 学情基础：学生已认识角、平角、余角和补角，会进行180°内的角度计算。 学情预判：学生容易只凭“面对面”判断对顶角，忽略公共顶点和两边互为反向延长线；也可能把“对顶角相等”误写成“相等的角是对顶角”。 常见错误：有公共顶点且相等的角就是对顶角；相邻的两个角都是邻补角；求出一个角后重复用180°计算，未利用对顶角相等简化。 问题：展示剪刀、交叉道路和两根相交木条：这些图形中，两条直线的位置关系有什么共同点？ 组织：明确本课研究任务：相交后形成哪些角关系。 意图：从生活模型聚焦“相交线所成角”，形成问题意识。 纠错：若学生把线段交叉与直线相交混同，补画反向延长线，强调研究对象是两条直线。 PPT：1—3	活动：观察并指出两条直线相交，形成四个角；用自己的语言提出想研究的问题。 预期：两条直线相交于一点；形成四个角；角之间可能有位置和大小关系。	3分钟
	（二）旧知回顾 问题：一条直线形成的平角是多少度？两个角互补是什么意思？ 组织：让学生在图中指出反向延长线和公共边。 说明：平角为180°；两个角的和为180°时互补。 意图：激活定义邻补角和推导性质所需的旧知。 纠错：对“互补一定相邻”的回答给出两个不相邻但和为180°的角作反例。 PPT：4	活动：回答平角为180°，两个角的和为180°时互补；标注反向延长线和公共边。 预期：平角180°；互补是数量关系；反向延长线组成一条直线。	4分钟
	（三）操作探究 组织：学生转动两根硬纸条，给四个角编号1—4，观察位置并测量两组角。 问题：$\angle 1$与$\angle 2$有哪些共同与不同？$\angle 1$与$\angle 3$呢？转动后关系是否保持？ 说明：比较$\angle 1$与$\angle 2$、$\angle 1$与$\angle 3$的位置和数量关系。 意图：让概念和性质从操作事实中自然产生。 纠错：对量角误差较大的小组，要求先看位置关系，再用角度和验证。 PPT：5	活动：动手转动、测量、记录$\angle 1$—$\angle 4$；小组比较两组角。 预期：$\angle 1$与$\angle 2$有公共边，另外两边互为反向延长线且和为180°；$\angle 1$与$\angle 3$有公共顶点，两边分别互为反向延长线且度数相等。	8分钟

	教师教学活动设计	学生活动	估时
教 学 过 程	（四）概念形成 组织：引导学生概括邻补角与对顶角的定义，并圈出关键词。 问题：依次展示正例和反例，要求按“两边关系”说明理由。 说明：邻补角既相邻又互补；对顶角有公共顶点，且一个角的两边分别是另一个角两边的反向延长线。 意图：从操作语言提升为准确的几何语言。 纠错：把“大小相等”从对顶角定义中删去，强调定义是位置关系。 PPT：6—7	活动：用“公共边、反向延长线、公共顶点”表述定义；判断图中角的关系并说明依据。 预期：能按位置关系准确识别邻补角和对顶角。	6分钟
	（五）性质推导 问题：由$\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$、$\angle 3 + \angle 2 = 180^\circ$，为什么能得出$\angle 1 = \angle 3$？ 组织：同桌互说推理链并补全依据。 说明：$\angle 1$和$\angle 3$都是$\angle 2$的补角，所以$\angle 1 = \angle 3$；同理$\angle 2 = \angle 4$。 意图：经历由已知事实推出新结论的初步证明过程。 纠错：若只写“对顶角相等”，要求补充性质的推出过程，区分定义与性质。 PPT：8	活动：根据同角的补角相等说明$\angle 1 = \angle 3$；写出“因为—所以”的两步推理。 预期：能写出对顶角相等的规范推理。	6分钟
	（六）例题示范 例题：教材例1：直线a、b相交，$\angle 1 = 40^\circ$，求$\angle 2$、$\angle 3$、$\angle 4$。 问题：先求哪个角？依据是什么？有没有更简洁的顺序？ 规范解答：$\angle 2 = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$；$\angle 3 = \angle 1 = 40^\circ$；$\angle 4 = \angle 2 = 140^\circ$。 意图：形成“先识别关系—再列式—写依据—检验”的解题流程。 纠错：对把$\angle 2$算成40°的错误，让学生先在图上描出$\angle 1$与$\angle 2$的公共边和反向延长线。 PPT：9—11	活动：独立计算后与同桌核对，并说明每一步依据。 预期：先由邻补角求$\angle 2 = 140^\circ$，再由对顶角相等得$\angle 3 = 40^\circ$、$\angle 4 = 140^\circ$。	7分钟

	教师教学活动设计	学生活动	估时
教学过程	（七）分层练习与检测 组织：安排Q4—Q7，巡视记录“位置误判、和差错误、比例整体错误”三类问题；选择一份正确答案和一份典型错误投影互评。 问题：比例题中为什么两角和为180°？ 说明：比例题先设两角为$2x$、$7x$，再用邻补角和为180°。 意图：检验目标达成，及时暴露并修正关键错误。 纠错：对比例题只写$2+7=9$的学生，追问“9份对应多少度”。 PPT：12—14	活动：先独立完成，再按评分点互评并订正；口头说明比例题依据。 预期：能正确识别、计算并解释。	7分钟
	（八）回顾总结与作业 问题：本节研究了什么？怎样识别？得到什么性质？哪里最容易错？ 组织：布置基础巩固和提升思考两级作业。 基础巩固：完成学案Q5、Q7的订正，并用一句话写出每题依据；教材第3页练习第2题中取$\angle \alpha = 90^\circ$、115°分别计算其余三个角。 提升思考：完成学案Q8，并画图标出所得的两种角度；自拟一个“已知相交线中一个角，求其余角”的问题并给出答案。 评价设计：目标1：Q2、Q7共6分，达到5分视为达成；目标2：Q3、Q4中的推理依据共4分，达到3分视为达成；目标3：Q5、Q6、Q8共11分，达到9分视为达成。 课堂观察：操作记录完整、能在小组交流中使用“公共边、反向延长线、对顶角相等”等关键词。 资源对应：教学设计—PPT—学生学案—教师版共用Q1—Q8；教材例1对应Q4；当堂检测对应Q7—Q8。 意图：结构化知识并把方法迁移到课后任务。 纠错：若总结只谈计算，补问“定义依据是什么”。 PPT：15	活动：用关键词完成知识结构并进行自评，记录分层作业。 预期：先看位置识别邻补角和对顶角；邻补角和为180°，对顶角相等；相等的角不一定是对顶角。	4分钟
课后反思			